

ÍNDICE

1. Diagrama de la arquitectura de red (MV1, MV2, red interna, puerto	1
2. Comparativa de tecnologías probadas (VirtualBox, Docker, Vagrant) y justificación de la elección.....	3
3. MV1 — Servidor de Datos: instalación de Ubuntu Server, MySQL, configuración de ufw, carga de datos, acceso desde la aplicación Java.	3
4. MV2 — Servidor de Servicios: instalación de Ubuntu Server, Apache/Nginx y OpenSSH-SFTP configuración de ufw.	10
5. Conexión remota SSH a ambas MVs.	17
6. Transferencia del sitio web mediante SFTP.....	17
7. Gestión de usuarios del sistema (principio de mínimo privilegio).	17
8. Bibliografía / Webgrafía: fuentes consultadas.....	17

1. Diagrama de la arquitectura de red (MV1, MV2, red interna, puerto

La arquitectura sigue un modelo de dos capas:

- Capa de datos: MV1 aloja MySQL. Solo es accesible desde MV2 y el laboratorio.
- Capa de servicios: MV2 aloja Apache (sitio web) y SSH/SFTP. Accesible desde el laboratorio.

La red interna "redinterna" (192.168.100.0/24) conecta MV1 y MV2 de forma aislada.

App de gestion del taller de informatica

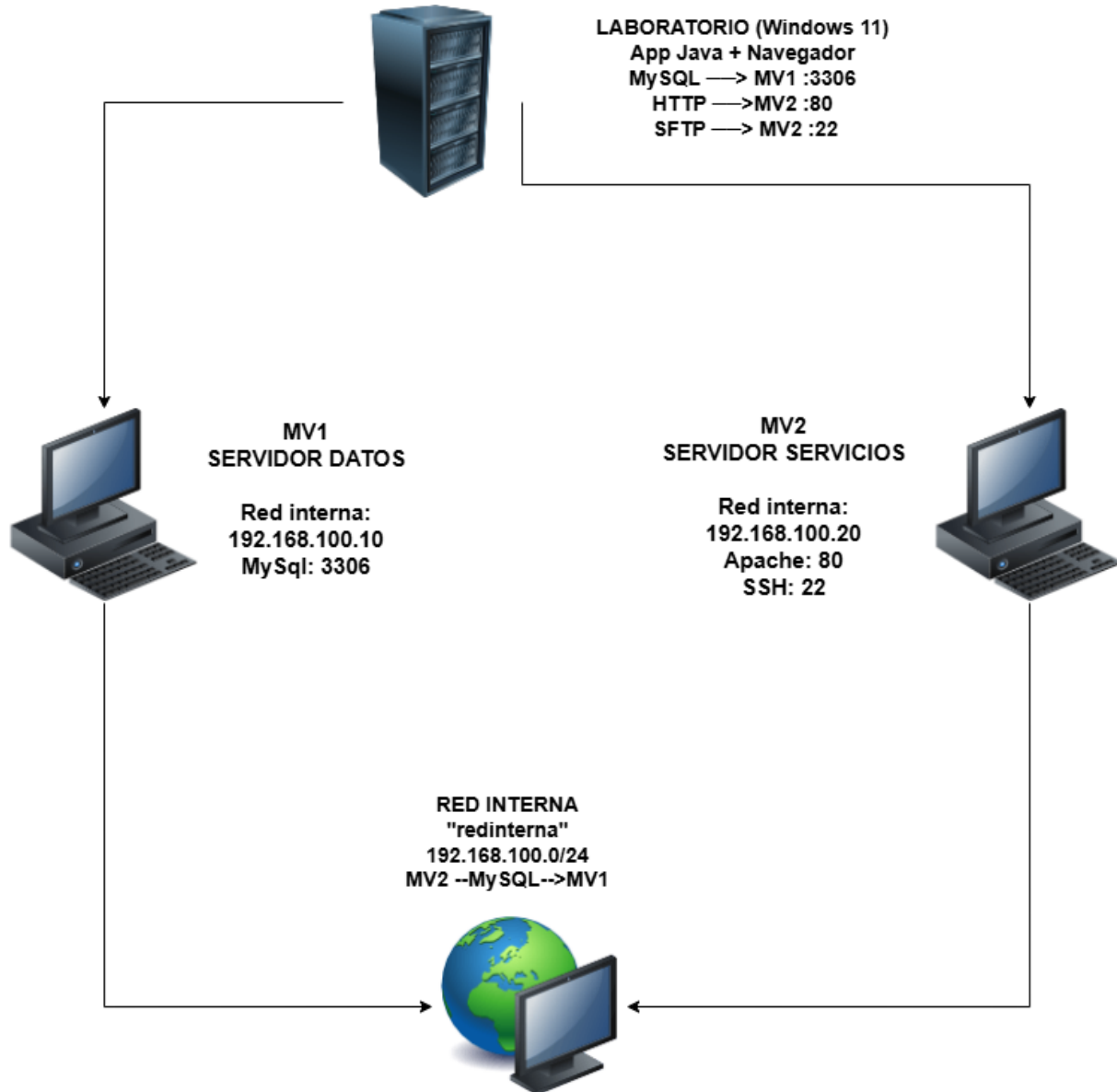
Ciclo: DAW1

NºdeEquipo: EQUIPO4

Nombres y apellidos de los integrantes:

Mario Zamanillo Tera
Juan Camilo Vallejo Reyes
Ángel González Cortavitarre
Alejandro Fraile Muñoz
David Gómez Santiago

El adaptador puente de MV2 permite el acceso desde los PCs del laboratorio.



2. Comparativa de tecnologías probadas (VirtualBox, Docker, Vagrant) y justificación de la elección.

Aspecto	VirtualBox	Docker	Vagrant
Tipo	Hipervisor tipo 2	Contenedores	Gestion de MV
Facilidad	Facil, Interfaz grafica	Media	Media
Aislamiento	Completo(SO propio)	Comparte Kernel	Completo
Ideal para	Aponder SO, redes	Despliegue rapido	Automatizacion

Elegimos VirtualBox porque es software gratuito, tiene interfaz gráfica, nos permite practicar la instalación manual de SO y servicios, y el instituto lo tiene instalado en todos los equipos

3. MV1 — Servidor de Datos: instalación de Ubuntu Server, MySQL, configuración de ufw, carga de datos, acceso desde la aplicación Java.

Para el servidor de base de datos se creó una máquina virtual en VirtualBox con las siguientes características:

- Nombre: MV1-ServidorDatos
- Tipo: Linux
- Versión: Ubuntu (64-bit)
- Memoria RAM: 2048 MB
- Disco duro virtual: 25 GB, tipo VDI, reservado dinámicamente

Se configuraron dos adaptadores de red:

Adaptador 1 --NAT -- Acceso a internet para instalar paquetes

App de gestion del taller de informatica

Ciclo: DAW1

NºdeEquipo: EQUIPO4

Nombres y apellidos de los integrantes:

Mario Zamanillo Tera

Juan Camilo Vallejo Reyes

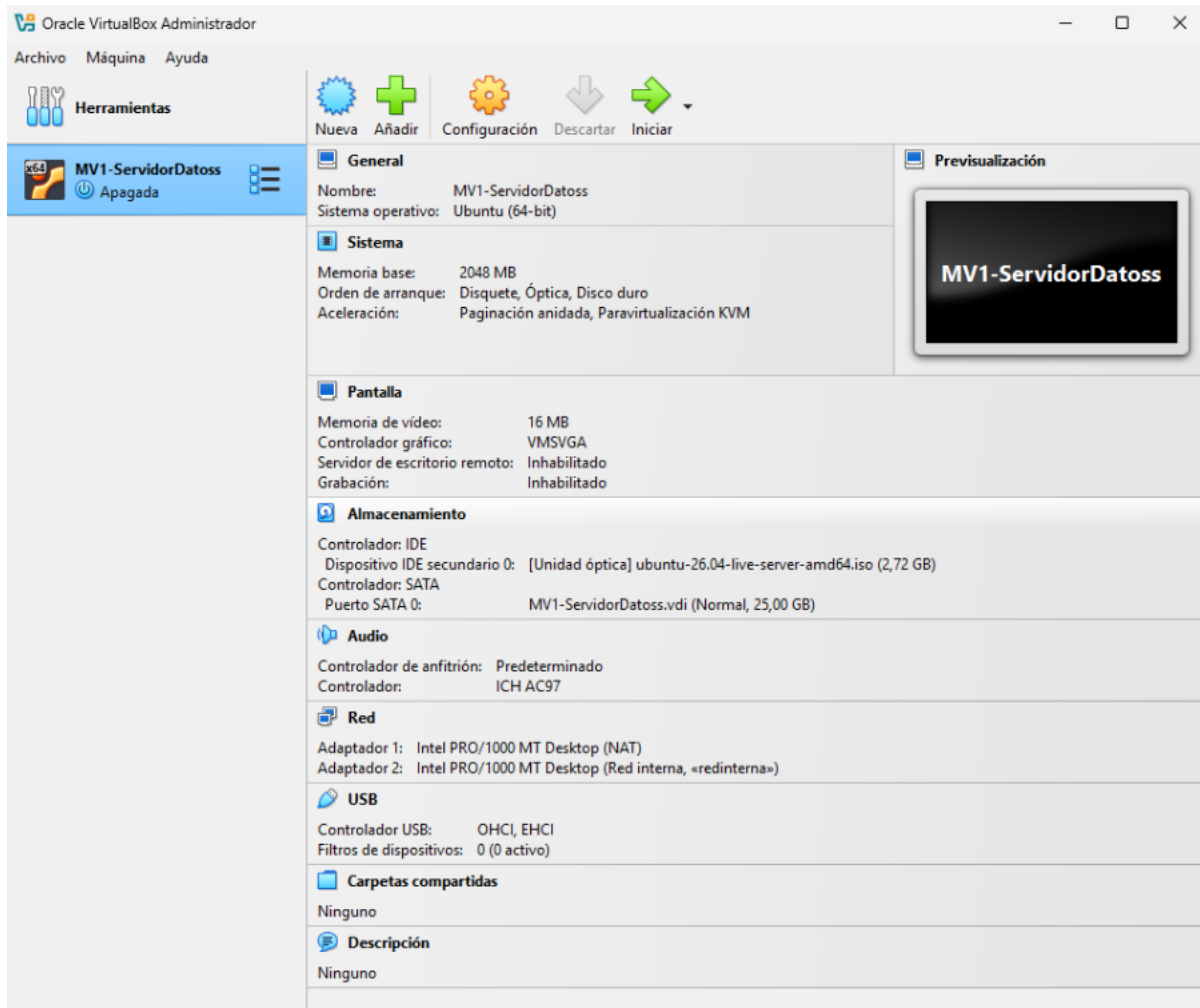
Ángel González Cortavirtarte

Alejandro Fraile Muñoz

David Gómez Santiago

Adaptador 2 -- Red interna -- Comunicación privada con MV2

Nombre red interna -- redinterna -- Mismo nombre en MV1 y MV2



Se montó la imagen ISO de Ubuntu Server 24.04 LTS y se realizó la instalación con las siguientes opciones:

- Idioma: español

- Distribución de teclado: Spanish

- Tipo de instalación: Ubuntu Server
- Nombre del servidor (hostname): servidor-datos
- Usuario: admin-sistema
- OpenSSH server: Instalado (marcado durante la instalación)
- Paquetes snap adicionales: Ninguno

```
servidor-datos login: admin-sistema
Password:
Welcome to Ubuntu 26.04 LTS (GNU/Linux 7.0.0-15-generic x86_64)

 * Documentation:  https://docs.ubuntu.com
 * Management:    https://landscape.canonical.com
 * Support:        https://ubuntu.com/pro

System information as of jue 07 may 2026 16:44:10 UTC

System load:            0.36
Usage of /:              45.9% of 11.21GB
Memory usage:           13%
Swap usage:             0%
Processes:              105
Users logged in:         0
IPv4 address for enp0s3: 10.0.2.15
IPv6 address for enp0s3: fd17:625c:f037:2:a00:27ff:fefb:61ec

El mantenimiento de seguridad expandido para Applications está desactivado

Se puede aplicar 1 actualización de forma inmediata.
Para ver estas actualizaciones adicionales, ejecute: apt list --upgradable

Active ESM Apps para recibir futuras actualizaciones de seguridad adicionales.
Vea https://ubuntu.com/esm o ejecute «sudo pro status»

The programs included with the Ubuntu system are free software;
the exact distribution terms for each program are described in the
individual files in /usr/share/doc/*/copyright.

Ubuntu comes with ABSOLUTELY NO WARRANTY, to the extent permitted by
applicable law.

admin-sistema@servidor-datos:~$
```

Una vez instalado el sistema, se identificaron las interfaces de red:

- enp0s3: Adaptador NAT (IP por DHCP: 10.0.2.15)
- enp0s8: Red interna (sin IP inicialmente)

Se configuró una IP estática para la interfaz de red interna. Para ello se editó el archivo `/etc/netplan/00-installer-config.yaml` con el siguiente contenido:

```
network:
  ethernets:
    enp0s3:
      dhcp4: true
    enp0s8:
      dhcp4: false
      addresses:
        - 192.168.100.10/24
  version: 2
```

Se aplicó la configuración con: `sudo netplan apply`

Resultado: enp0s8 tiene la IP fija 192.168.100.10/24.

```
admin-sistema@servidor-datos:~$ ip addr show enp0s8
3: enp0s8: <BROADCAST,MULTICAST,UP,LOWER_UP> mtu 1500 qdisc pfifo_fast state UP group default qlen 1000
    link/ether 08:00:27:2b:ad:ab brd ff:ff:ff:ff:ff:ff
    altname enx0800272badab
    inet 192.168.100.10/24 brd 192.168.100.255 scope global enp0s8
        valid_lft forever preferred_lft forever
    inet6 fe80::a00:27ff:fe2b:adab/64 scope link proto kernel_ll
        valid_lft forever preferred_lft forever
```

Se actualizaron los repositorios y se instaló MySQL Server:

```
sudo apt update
sudo apt install mysql-server -y
```

Se ejecutó el script de seguridad para establecer la contraseña de root y eliminar configuraciones inseguras:

```
sudo mysql_secure_installation
```

Opciones seleccionadas:

- VALIDATE PASSWORD COMPONENT: No
- Nueva contraseña de root: [establecida]
- Remove anonymous users: Yes
- Disallow root login remotely: Yes
- Remove test database and access to it: Yes
- Reload privilege tables now: Yes

Para permitir conexiones desde otras máquinas, se modificó el archivo
/etc/mysql/mysql.conf.d/mysqld.cnf:

bind-address = 127.0.0.1 → bind-address = 0.0.0.0

Se reinició el servicio: `sudo systemctl restart mysql`

Estado: active (running).

```
admin-sistema@servidor-datos:~$ sudo systemctl status mysql
[sudo: authenticate] Password:
• mysql.service - MySQL Community Server
   Loaded: loaded (/usr/lib/systemd/system/mysql.service; enabled; preset: enabled)
   Active: active (running) since Mon 2026-05-11 17:03:24 UTC; 5min ago
   Invocation: def9f0f0364d46688dc2666d265b6106
   Process: 1280 ExecStartPre=/usr/share/mysql/mysql-systemd-start pre (code=exited, status=0/SUCCESS)
   Main PID: 1494 (mysqld)
   Status: "Server is operational"
   Tasks: 34 (limit: 1886)
   Memory: 554.8M (peak: 555.1M)
   CPU: 11.178s
   CGroup: /system.slice/mysql.service
           └─1494 /usr/sbin/mysqld

may 11 17:03:09 servidor-datos systemd[1]: Starting mysql.service - MySQL Community Server...
may 11 17:03:24 servidor-datos systemd[1]: Started mysql.service - MySQL Community Server.
```

Se instaló y configuró el firewall UFW para restringir el acceso únicamente
a los puertos necesarios desde las redes autorizadas:

```
sudo apt install ufw -y
sudo ufw default deny incoming
sudo ufw default allow outgoing
```

```
sudo ufw allow from 192.168.100.0/24 to any port 22 proto tcp
sudo ufw allow from 192.168.100.0/24 to any port 3306 proto tcp
sudo ufw allow from 10.0.2.2 to any port 3306 proto tcp
```

sudo ufw enable

Reglas aplicadas:

Puerto	Origen	Protocolo	Motivo
22	192.168.100.0/24	TCP	SSH desde MV2 (red interna)
3306	192.168.100.0/24	TCP	MySQL desde MV2 (red interna)
3306	10.0.2.2	TCP	MySQL desde el laboratorio (vía NAT)

La política por defecto (deny incoming) bloquea cualquier otro tráfico entrante no especificado.

```
admin-sistema@servidor-datos:~$ sudo ufw status verbose
Status: active
Logging: on (low)
Default: deny (incoming), allow (outgoing), disabled (routed)
New profiles: skip

To Action From
--
22/tcp ALLOW IN 192.168.100.0/24
3306/tcp ALLOW IN 192.168.100.0/24
3306/tcp ALLOW IN 10.0.2.2
```

El equipo de Bases de Datos proporcionó el script SQL con la estructura y los datos iniciales del inventario.

El archivo script_final.sql se transfirió a MV1 mediante:

1. SFTP de Windows a MV2
2. SCP de MV2 a MV1 por la red interna

Comandos utilizados:

Desde Windows (PowerShell):

```
sftp admin-sistema@10.0.10.X
put script_final.sql
```

Desde MV2:

```
scp ~/script_final.sql admin-sistema@192.168.100.10:~/
```


App de gestion del taller de informatica

Ciclo: DAW1

NºdeEquipo: EQUIPO4

Nombres y apellidos de los integrantes:

Mario Zamanillo Tera
Juan Camilo Vallejo Reyes
Ángel González Cortavitarre
Alejandro Fraile Muñoz
David Gómez Santiago

Finalmente, en MV1 se cargó el script:

```
sudo mysql -u root -p < ~/script_final.sql
```

Se verificó la carga comprobando la base de datos y las tablas creadas:

Base de datos: Taller_Informatica

Tablas creadas:

- categoria
- estado_elemento
- historial_movimiento
- localizacion
- material
- prestamo
- rol_usuario
- ubicacion
- usuario

Se creó un usuario para que la aplicación Java y MV2 puedan conectarse:

```
CREATE USER 'app_inventario'@'192.168.100.%' IDENTIFIED BY '[contraseña]';  
GRANT ALL PRIVILEGES ON Taller_Informatica.* TO 'app_inventario'@'192.168.100.%;'  
FLUSH PRIVILEGES;
```

Este usuario solo puede conectarse desde la red interna (192.168.100.0/24), siguiendo el principio de mínimo privilegio.

```
mysql> SHOW TABLES;
+-----+
| Tables_in_Taller_Informatica |
+-----+
| categoria                     |
| estado_elemento               |
| historial_movimiento          |
| localizacion                  |
| material                      |
| prestamo                      |
| rol_usuario                   |
| ubicacion                     |
| usuario                       |
+-----+
9 rows in set (0,00 sec)
```

```
admin-sistema@servidor-datos:~$ sudo mysql -e "SELECT user, host FROM mysql.user WHERE user='app_inventario';"
+-----+-----+
| user      | host      |
+-----+-----+
| app_inventario | 192.168.100.% |
+-----+-----+
```

4. MV2 — Servidor de Servicios: instalación de Ubuntu Server, Apache/Nginx y OpenSSH-SFTP configuración de ufw.

Se creó una máquina virtual en VirtualBox con las siguientes características:

- Nombre: MV2-ServidorServicios
- Tipo: Linux
- Versión: Ubuntu (64-bit)
- Memoria RAM: 2048 MB
- Disco duro virtual: 20 GB, tipo VDI, reservado dinámicamente

Se configuraron dos adaptadores de red:

Adaptador	Tipo	Función
Adaptador 1	Adaptador puente	Acceso desde los PCs del laboratorio
Adaptador 2	Red interna	Comunicación privada con MV1 (MySQL)

App de gestion del taller de informatica

Ciclo: DAW1

NºdeEquipo: EQUIPO4

Nombres y apellidos de los integrantes:

Mario Zamanillo Tera

Juan Camilo Vallejo Reyes

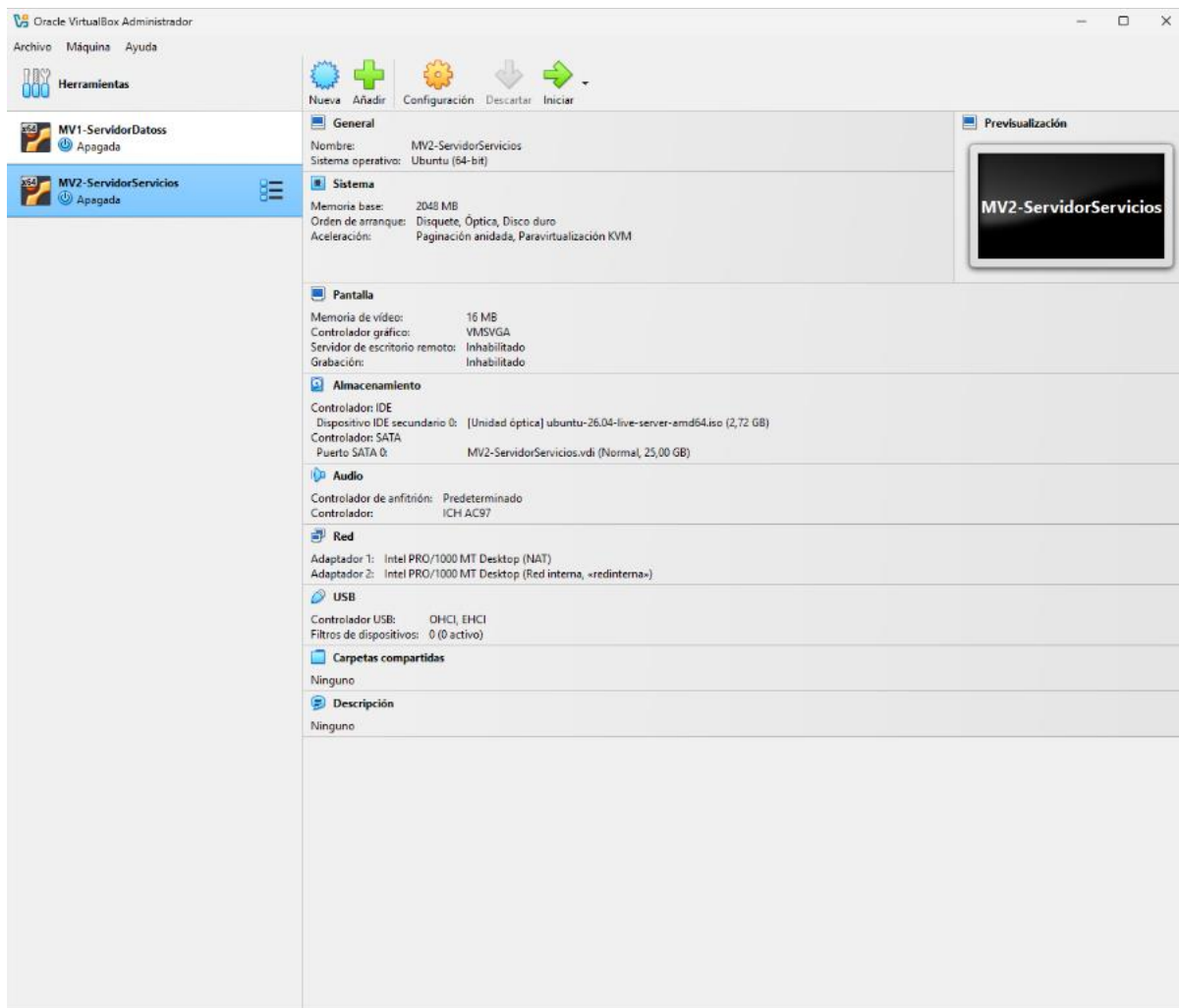
Ángel González Cortavirtarte

Alejandro Fraile Muñoz

David Gómez Santiago

| Nombre red interna | redinterna | Mismo nombre que en MV1 |

El adaptador puente coloca a MV2 en la misma red física que los equipos del laboratorio (10.0.10.0/24), permitiendo el acceso a los servicios web y SSH/SFTP. La red interna permite la comunicación con la base de datos en MV1 de forma aislada y segura.



Se montó la imagen ISO de Ubuntu Server 24.04 LTS y se realizó la instalación con las siguientes opciones:

App de gestion del taller de informatica

Ciclo: DAW1

Nº de Equipo: EQUIPO4

Nombres y apellidos de los integrantes:

Mario Zamanillo Tera
Juan Camilo Vallejo Reyes
Ángel González Cortavirta
Alejandro Fraile Muñoz
David Gómez Santiago

- Idioma: Español
- Distribución de teclado: Spanish
- Tipo de instalación: Ubuntu Server (mínima)
- Nombre del servidor (hostname): servidor-servicios
- Usuario del sistema: admin-sistema
- OpenSSH server: Instalado
- Paquetes snap adicionales: Ninguno

```
Ubuntu 26.04 LTS servidor-servicios tty1

servidor-servicios login: admin-sistema
Password:
Welcome to Ubuntu 26.04 LTS (GNU/Linux 7.0.0-15-generic x86_64)

 * Documentation:  https://docs.ubuntu.com
 * Management:    https://landscape.canonical.com
 * Support:        https://ubuntu.com/pro

System information as of lun 11 may 2026 16:11:12 UTC

System load:  0.06      Processes:            112
Usage of /:   43.9% of 11.21GB  Users logged in:    0
Memory usage: 16%      IPv4 address for enp0s3: 10.0.10.71
Swap usage:   0%

 * Strictly confined Kubernetes makes edge and IoT secure. Learn how MicroK8s
   just raised the bar for easy, resilient and secure K8s cluster deployment.

   https://ubuntu.com/engage/secure-kubernetes-at-the-edge

El mantenimiento de seguridad expandido para Applications está desactivado

Se puede aplicar 1 actualización de forma inmediata.
Para ver estas actualizaciones adicionales, ejecute: apt list --upgradable

Active ESM Apps para recibir futuras actualizaciones de seguridad adicionales.
Vea https://ubuntu.com/esm o ejecute «sudo pro status»

admin-sistema@servidor-servicios:~$ _
```

Una vez instalado el sistema, se identificaron las interfaces:

App de gestion del taller de informatica

Ciclo: DAW1

NºdeEquipo: EQUIPO4

Nombres y apellidos de los integrantes:

Mario Zamanillo Tera
Juan Camilo Vallejo Reyes
Ángel González Cortavitarre
Alejandro Fraile Muñoz
David Gómez Santiago

- enp0s3: Adaptador puente (red del laboratorio 10.0.10.0/24)
- enp0s8: Red interna (sin IP inicialmente)

Inicialmente enp0s3 se configuró por DHCP, pero para garantizar que la IP no cambiara entre reinicios, se configuró una IP fija.

Se editó /etc/netplan/00-installer-config.yaml con la configuración final:

```
network:
  ethernets:
    enp0s3:
      dhcp4: false
      addresses:
        - 10.0.10.100/24
      routes:
        - to: default
          via: 10.0.10.254
      nameservers:
        addresses:
          - 8.8.8.8
          - 1.1.1.1
    enp0s8:
      dhcp4: false
      addresses:
        - 192.168.100.20/24
  version: 2
```

Se aplicó con: `sudo netplan apply`

Resultado:

- enp0s3 tiene IP fija: 10.0.10.100/24
- enp0s8 tiene IP fija: 192.168.100.20/24

Se verificó la conectividad con MV1 mediante ping:

```
ping -c 4 192.168.100.10
```

Resultado: 4 paquetes transmitidos, 4 recibidos, 0% de pérdida.

La comunicación entre MV2 y MV1 a través de la red interna funciona.

```
admin-sistema@servidor-servicios:~$ ip addr show enp0s8
3: enp0s8: <BROADCAST,MULTICAST,UP,LOWER_UP> mtu 1500 qdisc pfifo_fast state UP group default qlen 1000
    link/ether 08:00:27:a7:22:ee brd ff:ff:ff:ff:ff:ff
    altname enx080027a722ee
    inet 192.168.100.20/24 brd 192.168.100.255 scope global enp0s8
        valid_lft forever preferred_lft forever
    inet6 fe80::a00:27ff:fea7:22ee/64 scope link proto kernel_l1
        valid_lft forever preferred_lft forever
admin-sistema@servidor-servicios:~$
```

```
admin-sistema@servidor-servicios:~$ ping -c 4 192.168.100.10
PING 192.168.100.10 (192.168.100.10) 56(84) bytes of data.
64 bytes from 192.168.100.10: icmp_seq=1 ttl=64 time=6.57 ms
64 bytes from 192.168.100.10: icmp_seq=2 ttl=64 time=1.70 ms
64 bytes from 192.168.100.10: icmp_seq=3 ttl=64 time=1.08 ms
64 bytes from 192.168.100.10: icmp_seq=4 ttl=64 time=1.39 ms

--- 192.168.100.10 ping statistics ---
4 packets transmitted, 4 received, 0% packet loss, time 3003ms
rtt min/avg/max/mdev = 1.078/2.683/6.567/2.252 ms
```

Se actualizaron los repositorios y se instaló Apache:

```
sudo apt update
sudo apt install apache2 -y
```

El servicio se habilita e inicia automáticamente.

Verificación: `sudo systemctl status apache2`
Estado: active (running). Escucha en el puerto 80.

Se comprobó el acceso desde el laboratorio abriendo un navegador en Windows y accediendo a `http://10.0.10.100`

Se mostró la página de bienvenida predeterminada de Apache, confirmando el correcto funcionamiento del servidor web.

Los archivos del sitio web del taller se alojarán en `/var/www/html/`.

App de gestion del taller de informatica

Ciclo: DAW1

Nº de Equipo: EQUIPO4

Nombres y apellidos de los integrantes:

Mario Zamanillo Tera

Juan Camilo Vallejo Reyes

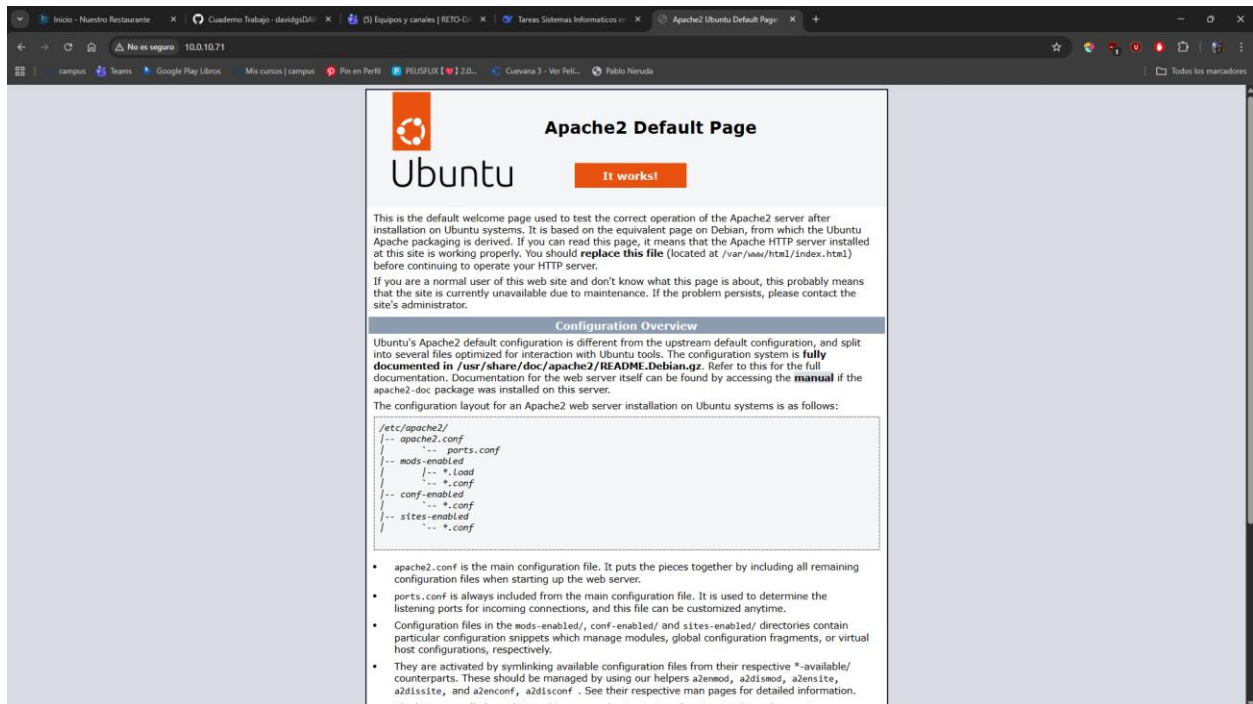
Ángel González Cortavirta

Alejandro Fraile Muñoz

David Gómez Santiago

```
admin-sistema@servidor-servicios:~$ sudo systemctl status apache2
* apache2.service - The Apache HTTP Server
   Loaded: loaded (/usr/lib/systemd/system/apache2.service; enabled; preset: enabled)
   Active: active (running) since Mon 2026-05-11 17:44:49 UTC; 8min ago
   Invocation: 3a81a098c34d49139101b5748138c64d
   Docs: https://httpd.apache.org/docs/2.4/
   Main PID: 1308 (apache2)
   Status: "Total requests: 0; Idle/Busy workers 100/0; Requests/sec: 0; Bytes served/sec: 0 B/sec"
   Tasks: 55 (limit: 1886)
   Memory: 8.5M (peak: 8.5M)
   CPU: 542ms
   CGroup: /system.slice/apache2.service
           └─1308 /usr/sbin/apache2 -k start -DFOREGROUND
             └─1459 /usr/sbin/apache2 -k start -DFOREGROUND
               └─1460 /usr/sbin/apache2 -k start -DFOREGROUND

may 11 17:44:48 servidor-servicios systemd[1]: Starting apache2.service - The Apache HTTP Server...
may 11 17:44:49 servidor-servicios apache2[1308]: AH00558: apache2: Could not reliably determine the server's fully qualified domain name, using 127.0.1.1. See
may 11 17:44:49 servidor-servicios systemd[1]: Started apache2.service - The Apache HTTP Server.
lines 1-18/18 (END)
```



El servidor OpenSSH se instaló durante la instalación del sistema operativo.
Se activó y habilitó:

```
sudo systemctl enable ssh --now
```

Verificación: `sudo systemctl status ssh`

Estado: active (running). Escucha en el puerto 22 en todas las interfaces.

Prueba de conexión SSH desde Windows (cmd):

```
ssh admin-sistema@10.0.10.100
```

Resultado: Conexión exitosa. Se accedió a la terminal de MV2.

App de gestion del taller de informatica

Ciclo: DAW1

NºdeEquipo: EQUIPO4

Nombres y apellidos de los integrantes:

Mario Zamanillo Tera

Juan Camilo Vallejo Reyes

Ángel González Cortavirtarte

Alejandro Fraile Muñoz

David Gómez Santiago

Prueba de conexión SFTP desde Windows (PowerShell):

```
sftp admin-sistema@10.0.10.100
```

Resultado: Conexión exitosa. Se pudo transferir archivos.

Esto permite:

- Administración remota de ambos servidores
- Subida de archivos del sitio web a MV2
- Transferencia de scripts y archivos entre MV2 y MV1 (SCP)

App de gestion del taller de informatica

Ciclo: DAW1

NºdeEquipo: EQUIPO4

Nombres y apellidos de los integrantes:

Mario Zamanillo Tera

Juan Camilo Vallejo Reyes

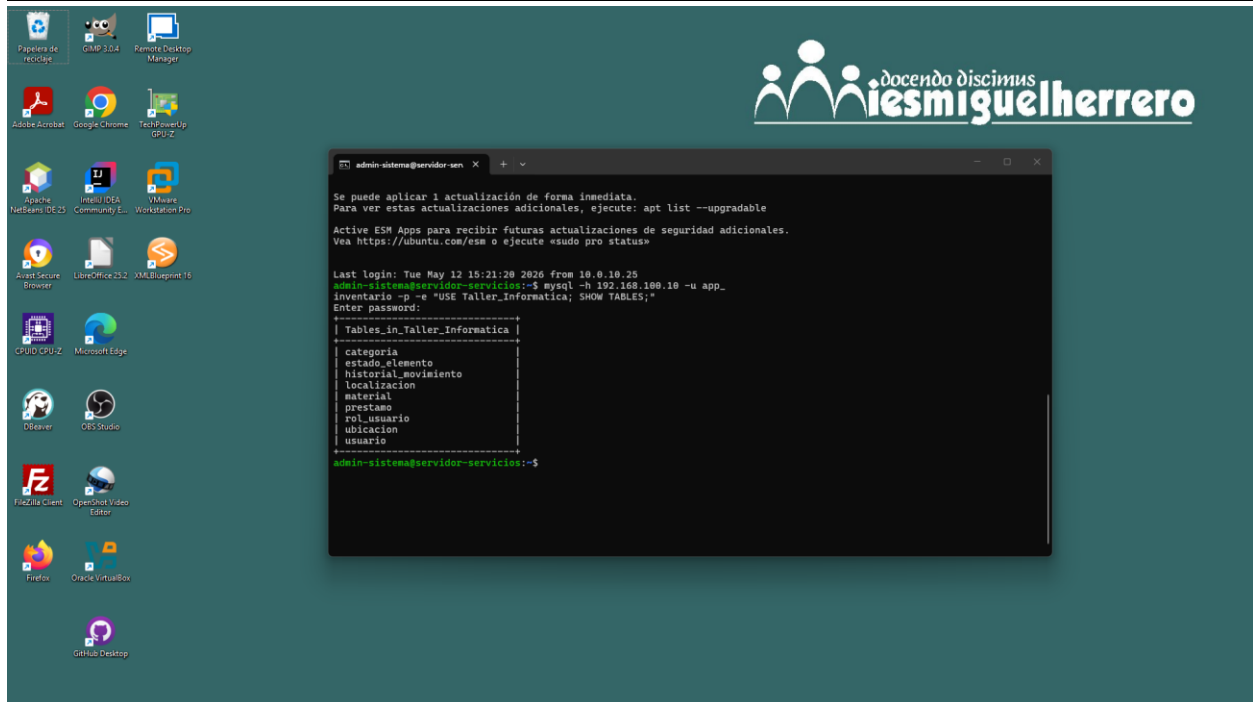
Ángel González Cortavirtarte

Alejandro Fraile Muñoz

David Gómez Santiago

```
admin-sistema@servidor-servicios:~$ sudo systemctl status ssh
[sudo: authenticate] Password:
• ssh.service - OpenBSD Secure Shell server
   Loaded: loaded (/usr/lib/systemd/system/ssh.service; enabled; preset: enabled)
   Active: active (running) since Tue 2026-05-12 15:09:12 UTC; 34min ago
   Invocation: a1a80071f5a748c0a6803a82e4dca91e
   TriggeredBy: • ssh.socket
                man:ssh(8)
                man:ssh_config(5)
   Process: 1308 ExecStartPre=/usr/sbin/sshd -t (code=exited, status=0/SUCCESS)
   Main PID: 1338 (sshd)
   Tasks: 1 (limit: 1886)
   Memory: 6.6M (peak: 8.4M)
   CPU: 209ms
   CGroup: /system.slice/ssh.service
           └─1338 "sshd: /usr/sbin/sshd -D [listener] 0 of 10-100 startups"

may 12 15:09:11 servidor-servicios systemd[1]: Starting ssh.service - OpenBSD Secure Shell server...
may 12 15:09:12 servidor-servicios sshd[1338]: Server listening on 0.0.0.0 port 22.
may 12 15:09:12 servidor-servicios systemd[1]: Started ssh.service - OpenBSD Secure Shell server.
may 12 15:09:12 servidor-servicios sshd[1338]: Server listening on :: port 22.
may 12 15:21:19 servidor-servicios sshd-session[1910]: Accepted password for admin-sistema from 10.0.10.25 port 60244 ssh2
may 12 15:21:19 servidor-servicios pam_unix(sshd:session): session opened for user admin-sistema(uid=1000) by admin-sistema(uid=0)
may 12 15:26:29 servidor-servicios sshd-session[2065]: Accepted password for admin-sistema from 10.0.10.25 port 61909 ssh2
may 12 15:26:29 servidor-servicios pam_unix(sshd:session): session opened for user admin-sistema(uid=1000) by admin-sistema(uid=0)
```



App de gestion del taller de informatica

Ciclo: DAW1

Nº de Equipo: EQUIPO4

Nombres y apellidos de los integrantes:

Mario Zamanillo Tera

Juan Camilo Vallejo Reyes

Ángel González Cortavirtarte

Alejandro Fraile Muñoz

David Gómez Santiago



Se instaló y configuró UFW:

```

sudo apt install ufw -y
sudo ufw default deny incoming
sudo ufw default allow outgoing
  
```

```

sudo ufw allow from 10.0.10.0/24 to any port 22 proto tcp
sudo ufw allow from 192.168.100.0/24 to any port 22 proto tcp
sudo ufw allow from 10.0.10.0/24 to any port 80 proto tcp
  
```

```
sudo ufw enable
```

Inicialmente se habían configurado las reglas con la red 10.0.0.0/24, pero al detectar que MV2 recibía IP de la red 10.0.10.0/24, se actualizaron las reglas para permitir el tráfico desde la red correcta del laboratorio.

Reglas activas finales:

Puerto	Origen	Protocolo	Motivo
-----	-----	-----	-----

```
| 22 | 10.0.10.0/24 | TCP | SSH/SFTP desde el laboratorio |  
| 22 | 192.168.100.0/24 | TCP | SSH desde la red interna |  
| 80 | 10.0.10.0/24 | TCP | HTTP (sitio web) desde el laboratorio |  
| 22 | Anywhere | TCP | SSH (acceso general) |
```

La política por defecto deniega todo el tráfico entrante no especificado, garantizando que solo los servicios necesarios estén expuestos.

```
admin-sistema@servidor-servicios:~$ sudo ufw status verbose  
Status: active  
Logging: on (low)  
Default: deny (incoming), allow (outgoing), disabled (routed)  
New profiles: skip  
  
To Action From  
--  
22/tcp ALLOW IN 10.0.0.0/24  
22/tcp ALLOW IN 192.168.100.0/24  
80/tcp ALLOW IN 10.0.0.0/24  
22/tcp ALLOW IN Anywhere  
80/tcp ALLOW IN 10.0.10.0/24  
22/tcp (v6) ALLOW IN Anywhere (v6)
```

Se verificó que MV2 puede acceder al servidor MySQL de MV1 a través de la red interna:

```
sudo apt install netcat-openbsd -y  
nc -zv 192.168.100.10 3306
```

Resultado: Connection to 192.168.100.10 3306 port [tcp/mysql] succeeded!

Esto confirma que:

- La red interna funciona correctamente
- El firewall de MV1 permite el tráfico en el puerto 3306 desde MV2
- La arquitectura de dos capas está operativa

También se probó la conexión MySQL con el usuario app_inventario:

```
mysql -h 192.168.100.10 -u app_inventario -p -e "USE Taller_Informatica; SHOW TABLES;"
```

Resultado: Se obtuvieron las 9 tablas correctamente (categoria, estado_elemento, historial_movimiento, localizacion, material, prestamo, rol_usuario, ubicacion, usuario)

```
admin-sistema@servidor-servicios:~$ nc -zv 192.168.100.10 3306
Connection to 192.168.100.10 3306 port [tcp/mysql] succeeded!
```

```
admin-sistema@servidor-servicios:~$ sudo mysql -h 192.168.100.10 -u app_inventario -p -e "USE Taller_Informatica; SHOW TABLES;"
Enter password:
+-----+
| Tables_in_Taller_Informatica |
+-----+
| categoria                     |
| estado_elemento               |
| historial_movimiento          |
| localizacion                  |
| material                      |
| prestamo                     |
| rol_usuario                   |
| ubicacion                     |
| usuario                       |
+-----+
```

5. Conexión remota SSH a ambas MVs.

La conexión SSH (Secure Shell) permite administrar los servidores de forma remota desde cualquier PC del laboratorio, sin necesidad de utilizar la interfaz gráfica de VirtualBox.

Conexión a MV2 desde el laboratorio (Windows):

En el símbolo del sistema (cmd) o PowerShell de Windows:

```
ssh admin-sistema@10.0.10.100
```

Al ser la primera conexión, se solicita confirmar la huella del servidor. Una vez aceptada, se introduce la contraseña del usuario admin-sistema y se accede a la terminal de MV2.

Esto permite administrar el servidor web y el servicio SFTP sin necesidad de estar físicamente en el equipo que ejecuta VirtualBox.

Conexión a MV1 desde MV2:

Una vez dentro de MV2, se puede acceder a MV1 mediante SSH a través de la red interna:

```
ssh admin-sistema@192.168.100.10
```

Se introduce la contraseña de MV1 y se obtiene acceso a su terminal.

App de gestion del taller de informatica

Ciclo: DAW1

Nº de Equipo: EQUIPO4

Nombres y apellidos de los integrantes:

Mario Zamanillo Tera
Juan Camilo Vallejo Reyes
Ángel González Cortavirta
Alejandro Fraile Muñoz
David Gómez Santiago

De esta forma, desde un único punto (el PC del laboratorio) se pueden gestionar ambos servidores.

Flujo de conexión:

```
[Windows] --SSH--> [MV2: 10.0.10.100] --SSH--> [MV1: 192.168.100.10]
```

Esta configuración es posible gracias a:

- El adaptador puente de MV2, que le da conectividad con el laboratorio
- La red interna, que permite la comunicación entre MV2 y MV1
- El servicio OpenSSH instalado en ambos servidores
- Las reglas de firewall que permiten el tráfico en el puerto 22

```
admin-sistema@servidor-sen X + -
Connection to 10.0.10.71 closed.

D:\Usuarios\daw103>ssh admin-sistema@10.0.10.71
admin-sistema@10.0.10.71's password:
Welcome to Ubuntu 26.04 LTS (GNU/Linux 7.0.0-15-generic x86_64)

 * Documentation:  https://docs.ubuntu.com
 * Management:    https://landscape.canonical.com
 * Support:       https://ubuntu.com/pro

System information as of mar 12 may 2026 16:00:30 UTC

System load:  0.01          Processes:            110
Usage of /:   44.1% of 11.21GB Users logged in:          0
Memory usage: 14%          IPv4 address for enp0s3: 10.0.10.71
Swap usage:   0%

 * Strictly confined Kubernetes makes edge and IoT secure. Learn how MicroK8s
   just raised the bar for easy, resilient and secure K8s cluster deployment.

   https://ubuntu.com/engage/secure-kubernetes-at-the-edge

El mantenimiento de seguridad expandido para Applications está desactivado

Se puede aplicar 1 actualización de forma inmediata.
Para ver estas actualizaciones adicionales, ejecute: apt list --upgradable

Active ESM Apps para recibir futuras actualizaciones de seguridad adicionales.
Vea https://ubuntu.com/esm o ejecute «sudo pro status»

Last login: Tue May 12 15:26:30 2026 from 10.0.10.25
admin-sistema@servidor-servicios:~$
```

```
admin-sistema@servidor-servicios:~$ ssh admin-sistema@192.168.100.10
admin-sistema@192.168.100.10's password:
Welcome to Ubuntu 26.04 LTS (GNU/Linux 7.0.0-15-generic x86_64)

 * Documentation:  https://docs.ubuntu.com
 * Management:    https://landscape.canonical.com
 * Support:       https://ubuntu.com/pro

System information as of mar 12 may 2026 16:01:14 UTC

System load:          0.1
Usage of /:            47.3% of 11.21GB
Memory usage:         44%
Swap usage:           0%
Processes:            112
Users logged in:      0
IPv4 address for enp0s3: 10.0.2.15
IPv6 address for enp0s3: fd17:625c:f037:2:a00:27ff:febf:61ec

 * Strictly confined Kubernetes makes edge and IoT secure. Learn how MicroK8s
   just raised the bar for easy, resilient and secure K8s cluster deployment.

   https://ubuntu.com/engage/secure-kubernetes-at-the-edge

El mantenimiento de seguridad expandido para Applications está desactivado
Se puede aplicar 1 actualización de forma inmediata.
Para ver estas actualizaciones adicionales, ejecute: apt list --upgradable

Active ESM Apps para recibir futuras actualizaciones de seguridad adicionales.
Vea https://ubuntu.com/esm o ejecute «sudo pro status»

Last login: Mon May 11 16:16:30 2026 from 192.168.100.20
admin-sistema@servidor-datos:~$
```

6. Transferencia del sitio web mediante SFTP.

El protocolo SFTP (SSH File Transfer Protocol) permite transferir archivos de forma segura entre los PCs del laboratorio y el servidor MV2, utilizando el mismo canal SSH ya configurado en el puerto 22.

CONEXIÓN SFTP DESDE WINDOWS A MV2

Desde el símbolo del sistema (cmd) de Windows:

```
sftp admin-sistema@10.0.10.100
```

Se introduce la contraseña del usuario admin-sistema y se accede al sistema de archivos de MV2. El prompt cambia a sftp>, indicando que la conexión se ha establecido correctamente.

COMANDOS SFTP BÁSICOS

Comando	Descripción
ls	Listar archivos y carpetas del directorio actual
cd <directorio>	Cambiar de directorio
put <archivo>	Subir un archivo desde Windows al servidor
get <archivo>	Descargar un archivo del servidor a Windows
mkdir <directorio>	Crear un nuevo directorio
rm <archivo>	Eliminar un archivo
exit	Cerrar la conexión SFTP

PROCEDIMIENTO DE DESPLIEGUE DEL SITIO WEB

Para publicar el sitio web del taller en el servidor, se siguen estos pasos:

1. El equipo de LMSGI genera los archivos del sitio web:
 - index.html (página principal con el plano del taller)
 - estilos.css (hoja de estilos)
 - script.js (funcionalidad interactiva)
 - Carpeta de imágenes del taller
2. Desde Windows, se abre una terminal (cmd) y se conecta por SFTP:

```
sftp admin-sistema@10.0.10.100
```
3. Se navega al directorio raíz del servidor web:

```
cd /var/www/html/
```
4. Si el directorio no tiene los permisos adecuados, se ajustan previamente desde SSH:

```
sudo chown -R admin-sistema:admin-sistema /var/www/html/
```

5. Se suben los archivos uno a uno:

```
put index.html
```

```
put estilos.css
```

```
put script.js
```

6. Para las imágenes, se crea una carpeta y se suben:

```
mkdir imagenes
```

```
cd imagenes
```

```
put taller_plano.png
```

```
put armario_a1.jpg
```

```
[tantas imágenes como tenga el sitio]
```

7. Se verifica que los archivos se han subido correctamente:

```
cd /var/www/html
```

```
ls
```

El comando debe mostrar todos los archivos subidos.

8. Se cierra la conexión SFTP:

```
exit
```

9. El sitio web queda inmediatamente accesible desde cualquier navegador del laboratorio en la dirección:

```
http://10.0.10.100
```

TRANSFERENCIA DE ARCHIVOS ENTRE SERVIDORES

Para transferir archivos entre MV2 y MV1 se utiliza el comando SCP (Secure Copy) a través de la red interna. Por ejemplo, para enviar un archivo desde MV2 a MV1:

```
scp archivo.sql admin-sistema@192.168.100.10:~/
```

Este método se utilizó durante el despliegue inicial para transferir el script SQL de la base de datos desde MV2 hasta MV1.

VENTAJAS DE SFTP FRENTE A FTP TRADICIONAL

Característica	SFTP	FTP
Cifrado	Sí, todo el tráfico viaja cifrado	No, datos en texto plano
Puerto	22 (mismo que SSH)	21 (requiere puerto adicional)
Software adicional	No, incluido en OpenSSH	Sí, requiere servidor FTP
Cortafuegos	Solo requiere puerto 22 abierto	Requiere puerto 21 y puertos pasivos
Compatibilidad	Cientes como WinSCP, FileZilla, scp	Cientes FTP tradicionales

SFTP es el método recomendado por su seguridad y por aprovechar la infraestructura SSH ya desplegada en el servidor.

7.Gestión de usuarios del sistema (principio de mínimo privilegio).

Siguiendo el principio de mínimo privilegio, cada servicio y tipo de acceso tiene su propio usuario con permisos limitados estrictamente a lo necesario.

Usuarios del sistema operativo (Ubuntu Server):

Usuario	Servidor	Privilegios	Función
admin-sistema	MV1	sudo	Administración general
admin-sistema	MV2	sudo	Administración general

Ambos servidores utilizan el mismo nombre de usuario por simplicidad de administración. Es el único usuario con permisos de superusuario.

Usuarios de MySQL (MV1):

Usuario	Acceso desde	Privilegios	Base de datos
root	localhost	Todos	Todas
app_inventario	192.168.100.%	SELECT, INSERT, UPDATE, DELETE	Taller_Informatica

El usuario root de MySQL solo puede conectarse desde la propia MV1, impidiendo accesos externos con privilegios máximos.

El usuario app_inventario:

- Solo puede conectarse desde la red interna (192.168.100.0/24)

- Solo tiene permisos sobre la base de datos Taller_Informatica
- No puede crear ni eliminar bases de datos
- No puede gestionar otros usuarios

Esto garantiza que si la aplicación Java o el sitio web tuvieran alguna vulnerabilidad, el acceso a la base de datos estaría limitado.

Firewall como capa adicional:

UFW complementa la gestión de usuarios restringiendo el acceso a nivel de red:

MV1:

- Puerto 3306 (MySQL) solo accesible desde la red interna y desde el NAT
- Puerto 22 (SSH) solo accesible desde la red interna

MV2:

- Puerto 80 (HTTP) solo accesible desde el laboratorio
- Puerto 22 (SSH/SFTP) accesible desde el laboratorio y la red interna

La combinación de usuarios con privilegios limitados y reglas de firewall restrictivas garantiza que cada componente del sistema tenga únicamente el acceso necesario para su funcionamiento.

8.Bibliografía / Webgrafía: fuentes consultadas.

Documentación oficial de Ubuntu Server:

<https://ubuntu.com/server/docs>

- Documentación oficial de MySQL Server:

<https://dev.mysql.com/doc/>

- Documentación oficial de Apache HTTP Server:

<https://httpd.apache.org/docs/>

- Documentación oficial de VirtualBox:

<https://www.virtualbox.org/manual/>

- Guía de UFW (Uncomplicated Firewall):

<https://help.ubuntu.com/community/UFW>

App de gestion del taller de informatica

Ciclo: DAW1

NºdeEquipo: EQUIPO4

Nombres y apellidos de los integrantes:

Mario Zamanillo Tera

Juan Camilo Vallejo Reyes

Ángel González Cortavirtarte

Alejandro Fraile Muñoz

David Gómez Santiago

- Documentación de OpenSSH:
<https://www.openssh.com/manual.html>
- Documentación de Netplan:
<https://netplan.readthedocs.io/en/latest/>
- Herramienta Diagrams.net (diagrama de red):
<https://www.diagrams.net/>
- Comparativa de licencias de software:
<https://choosealicense.com/licenses/>
<https://opensource.org/licenses/>

****En algunas capturas quizás se ve la ip de mv2 (10.0.10.71) puesto que parte del proceso se hizo con un ip variable hasta que posteriormente se cambió a (10.0.10.100) de ip fija (en el texto explicativo sale con la ip fija).**